

Publication List

1. Building a catalog of visually-close binary stars through Gaia PSF simulations for ELT era AO systems

- Authors: Ferraiuolo, P., Briguglio, R., Agapito, G., Véran, J-P.
- DOI: [10.1117/12.3102541](https://doi.org/10.1117/12.3102541)

2. Integration and alignment of the Petalometer testbench at INAF-Arcetri

- Authors: P. Ferraiuolo, M. Bonaglia, E. Pinna, R. Briguglio, N. Azzaroli, L. Carbonaro, G. Carlà, T. Lapucci, P. Spanò, R. Tomelleri, G. Negrini, C. Morando, F. Rossi, M. Menessini, S. Esposito
- DOI: [10.1117/12.3105136](https://doi.org/10.1117/12.3105136)

3. Optical calibration of ELT-M4: segment phasing procedure tested on the prototype

- Authors: Pietro Ferraiuolo, Runa Briguglio, Nicolò Azzaroli, Marco Xompero, Giorgio Pariani, Luca Oggioni, Riccardo Grignaffini, Armando Riccardi
- DOI: [10.1117/12.3104405](https://doi.org/10.1117/12.3104405)

4. OPTICALIB: A Python Framework for Adaptive Optics Experimentation

- Authors: Ferraiuolo Pietro, Xompero Marco, Briguglio Runa, Menessini Matteo
- DOI: [10.20371/INAF/SW/2026_00013](https://doi.org/10.20371/INAF/SW/2026_00013)

5. Optical surface and cavity reconstruction from sub-aperture measurements

- Authors: Marco Xompero, Nicolò Azzaroli, Armando Riccardi, Runa Briguglio, Giorgio Pariani, Luca Oggioni, Pietro Ferraiuolo, Matteo Menessini, Chiara Scandaglia
- DOI: [10.1117/12.3102974](https://doi.org/10.1117/12.3102974)

6. Subaperture calibration of deformable mirror for ELT-era DM size

- Authors: Nicolò Azzaroli, Runa Briguglio, Pietro Ferraiuolo, Luca Oggioni, Giorgio Pariani, Chiara Selmi, Marco Xompero, Armando Riccardi
- DOI: [10.1117/12.3105112](https://doi.org/10.1117/12.3105112)

7. EKARUS at Asiago Observatory: optomechanical design and AIT procedures of the visible stage

- Authors: Matteo D'Ambrogio, Davide Greggio, Cedric Taïssir Heritier, Marie Angelie Alagao, Mohamed Y. Bournane, Elena Carolo, Alessandro Ballone, Silvio Di Rosa, Ivan Di Antonio, Eduard Muslimov, Aurelie Magniez, Matteo Menessini, Pietro Ferraiuolo
- DOI: [10.1117/12.3102910](https://doi.org/10.1117/12.3102910)

8. EKARUS at the Asiago Observatory: towards the first light of a new XAO R&D platform

- Authors: C. T. H  ritier, D. Greggio, M. A. Alagao, M. Asghar, A. Ballone, A. Balestra, D. Barr, A. Baruffolo, F. Battaini, M. Bonaglia, M. Y. Bournane, L. Busoni, E. Carolo, P. Cerpelloni, S. Cetre, V. Chambouleyron, E. Costa, L. Cortese, M. D'Ambrogio, I. Di Antonio, S. Di Filippo, B. Di Francesco, G. Di Rico, S. Di Rosa, D. Diretto, S. Esposito, J. Farinato, R. F  tick, P. Ferraiuolo, T. Forte, A. Frigo, T. Fusco, S. Lampitelli, T. Lapucci, L. Lessio, A. Lorenzetto, T. Machado, A. Magniez, L. Marafatto, M. Menessini, L. Merli, T. Morris, M. Mosele, E. Muslimov, B. Neichel, F. Oyarz  n, O. Rebrysh, G. Rodeghiero, S. Sacquegna, J. F. Sauvage, D. Selvestrel, A. Striffling, L. Tomasella, L. Traverso, G. Umbriaco, R. Van Gaalen, D. Vassalo
- DOI: [10.1117/12.3102925](https://doi.org/10.1117/12.3102925)

9. Laboratory validation of the CiaoCiao wavefront sensor for phase discontinuity detection in fragmented-pupil optical telescopes

- Authors: Bazzicalupo, M., Busoni, L., Carl  , G., Azzaroli, N., Puglisi, A., Agapito, G., Ferraiuolo, P., Briguglio, R.
- DOI: [10.1117/12.3102760](https://doi.org/10.1117/12.3102760)

10. Optical calibration of the ELT-M4: automated testing procedure and results on the prototype

- Authors: Runa Briguglio, Pietro Ferraiuolo, Nicol   Azzaroli, Marco Xompero, Giorgio Pariani, Luca Oggioni, Riccardo Grignaffini, Matteo Menessini, Chiara Scandaglia, Armando Riccardi, Aglae Kellerer, Elise Vernet
- DOI: [10.1117/12.3105387](https://doi.org/10.1117/12.3105387)

11. Optical calibration of the ELT-M4: validation of the local calibration of capacitive position sensors on the demonstration prototype

- Authors: Riccardo Grignaffini, Luca Oggioni, Runa Briguglio, Giorgio Pariani, Pietro Ferraiuolo, Marco Xompero, Nicol   Azzaroli, Matteo Menessini
- DOI: [10.1117/12.3103739](https://doi.org/10.1117/12.3103739)

12. SPECULA: adoption, developments, and use cases of a scalable adaptive optics simulation framework

- Authors: Fabio Rossi, Guido Agapito, Alfio Timothy Puglisi, Bernadett Stadler, Daniele Vassallo, Matteo Menessini, Pietro Ferraiuolo, C  dric Ta  issir H  ritier, Enrico Pinna, Jean-Pierre V  ran, Giulia Carl  , Lorenzo Busoni, Alessio Turchi, Lorenzo Monti, C  dric Plantet, Luca Cortese, Carmelo Arcidiacono, Francesco Maio, Davide Fedele, Kathryn J. Jackson, Maaik   van Kooten, Lorenzo Merli, Marco Bonaglia, Greta Benigni, Edoardo Bellone de Grecis, Maria Bazzicalupo, Jueqi Lin
- DOI: [10.1117/12.3103973](https://doi.org/10.1117/12.3103973)

13. Validating and characterising the Ingot WFS in a new ELT-like test bench

- Authors: T  nia G. Machado, Kalyan K. R. Santhakumari, Davide Greggio, Elisa Portaluri, Carmelo Arcidiacono, Alessandro Ballone, Federico Battaini, Maria Bergomi, Pietro Ferraiuolo, Simone Di Filippo, Marco Dima, Gianluca Di Rico, Jacopo Farinato, Luigi Lessio, Demetrio Magrin, Luca Marafatto, Oleksandra Rebrysh, Valentina Viotto, Roberto Ragazzoni
- DOI: [10.1117/12.3105109](https://doi.org/10.1117/12.3105109)